

课程编号 1800440001 (104)

得分	教师签名	批改日期

深圳大学实验报告

课程名称: 大学物理实验 (1)

实验名称: 多普勒测音速

学 院: 人工智能学院

指导教师: 朱德志

报 告 人: 罗梓心 组 号: 22

学 号: 2025681126 实验地点: 204A

实验时间: 2026 年 5 月 7 日

提交时间: 2026 年 月 日

一、实验目的

1. 了解声速的多普勒效应，并测声速。
2. 了解相位法原理，并测声速。

二、实验原理

1. 准稳态法测量原理：

(1) 模型的建立

考虑下图所示的导热模型：平板厚度为 $2R$ ，初始温度为 t_0 ，从两边向中心加热的热流密度为 q_c ， τ 为时间，则有

$$\begin{cases} \frac{\partial t(x, \tau)}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 t(x, \tau)}{\partial x^2} \\ \frac{\partial t(R, \tau)}{\partial x} = \frac{q_c}{\lambda} \quad \frac{\partial t(0, \tau)}{\partial x} = 0 \\ t(x, 0) = t_0 \end{cases}$$

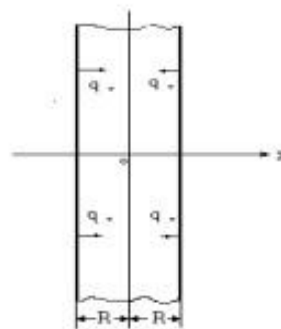


图1图2

(2) 方程的解及比热导热系数的计算

通过变量代换使边条件齐次化后可得方程的解为

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left(\frac{a}{R} \tau + \frac{1}{2R} x^2 - \frac{R}{6} + \frac{2R}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos \frac{n\pi}{R} x \cdot e^{-\frac{an^2\pi^2}{R^2}\tau} \right)$$

忽略指数衰减的级数项后

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} + \frac{x^2}{2R} - \frac{R}{6} \right]$$

中心处 $x=0$

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} - \frac{R}{6} \right]$$

加热面处 $x=R$

$$t(x, \tau) = t_0 + \frac{q_c}{\lambda} \left[\frac{a\tau}{R} + \frac{R}{3} \right]$$

比较以上两式可得

$$\lambda = \frac{q_c R}{2\Delta t}$$

由热流的定义（流入多少热量则温度升高多少）知

$$q_c = c\rho R \frac{dt}{d\tau}$$

即

$$c = \frac{q_c}{\rho R \frac{dt}{d\tau}}$$

2. 热电偶的工作原理：热电效应

当两根不同材料的金属丝并联，一端置于冷端，一端置于热端时会产生电势差。

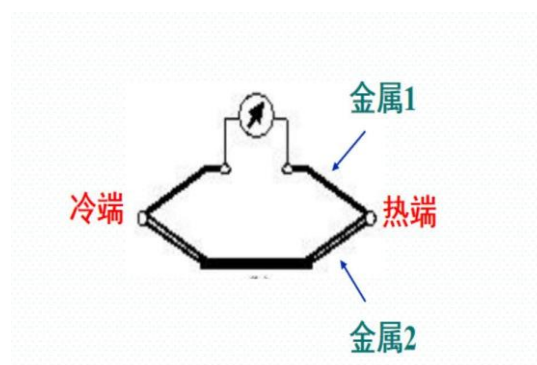


图3

三、实验仪器

多普勒效应及声速综合实验仪，多普勒效应及声速综合测试仪，智能运动控制系统示波器，导线若干

1、功率信号源

a信号频率：20kHz~50kHz，步进值10Hz，频率稳定度：<0.1Hz；

b最大输出电压：连续波>4V_{p-p}，脉冲波>7V_{p-p}；

c脉冲波宽度：75 μs，周期：30ms；

2、智能运动控制系统参数：

a步进电机：供电电压2.77V，额定电流1.68A，最大转矩4.4kg·cm；

b运动速度：直线匀速运动0.059~0.475m/s可调，误差±0.002m/s；

c 最小步进距离L设定范围：0.05~0.3mm；

d 运行距离D显示范围：匀速运动模式0~999.99mm，误差±2L；

3、系统测频精度：±1Hz；

4、系统测速精度：±0.002m/s；

5、相位法以及多普勒效应法测量声速精度：<3%；

6、换能器谐振频率：37±2kHz；

四、实验内容与步骤

4.1多普勒效应测声速

换能器谐振频 $f=37730\text{Hz}$ 附近

1、按图（3）接线。

2、接受换能器移动到导轨最右端；把测试仪超声波发射强度和接受增益调到最大。

3、进入“多普勒效应实验”子菜单，切换到“设置源频率”后，按“->”“-<”键增减信号频率，一次变化10Hz；用示波器观察接收换能器波形的幅度是否达到最大值，该值对应的超声波频率即为换能器的谐振频率。

4、切换到“瞬时测量”，设定小车速度，使小车在限位区间内正或反运行，记下测量频率和源频率之差 Δf 正和 Δf 反，以及智能运动控制系统给出的小车速度 V_r 。

5、数据记录与处理

4.2 相位法测声速步骤

换能器谐振频率 $f=37730\text{Hz}$ 附近

实验步骤:

- 1、按照例1的实验步骤1~4进行操作，使调谐成功。
- 2、切换到“多普勒效应实验”画面进行实验，关闭导轨电源。
- 3、数据记录与处理。将示波器打到“X-Y”方式，手动转动步进电机上的滚花帽使载接收换能器的小车缓慢移动，同方向连续记录李萨如图显示一条斜线时小车的位置。

五、数据处理

六、结果陈述

根据本次实验测得的数据计算得：
(注：置信概率约 %)

七、思考题

指导教师批阅意见

成绩评定

预习 (20 分)	操作及记录 (40 分)	数据处理与结果陈述 (30 分)	思考题 (10 分)	报告整体 印象	总分

注：正文统一用 5 号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；

原始数据记录表

组号 22 姓名 罗梓心

1. 多普勒效应测声速

V_R (m/s)	Δf 正 (Hz)	Δf 反 (Hz)	$\Delta f = (\Delta f \text{ 正} + \Delta f \text{ 反}) / 2$	$V = f \times V_R / \Delta f$ (m/s)

2. 相位法测声速

单位:

L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	L_6
L_7	L_8	L_9	L_{10}	L_{11}	L_{12}